TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Andita Chairunsukma

NIM : 1306625074

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
76		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul Praktikum - 4
Grading

1) **Problem Statement**.

Membuat program untuk menghitung nilai akhir dan grading dari sekumpulan data siswa.

2) **Mathematical Equation**.

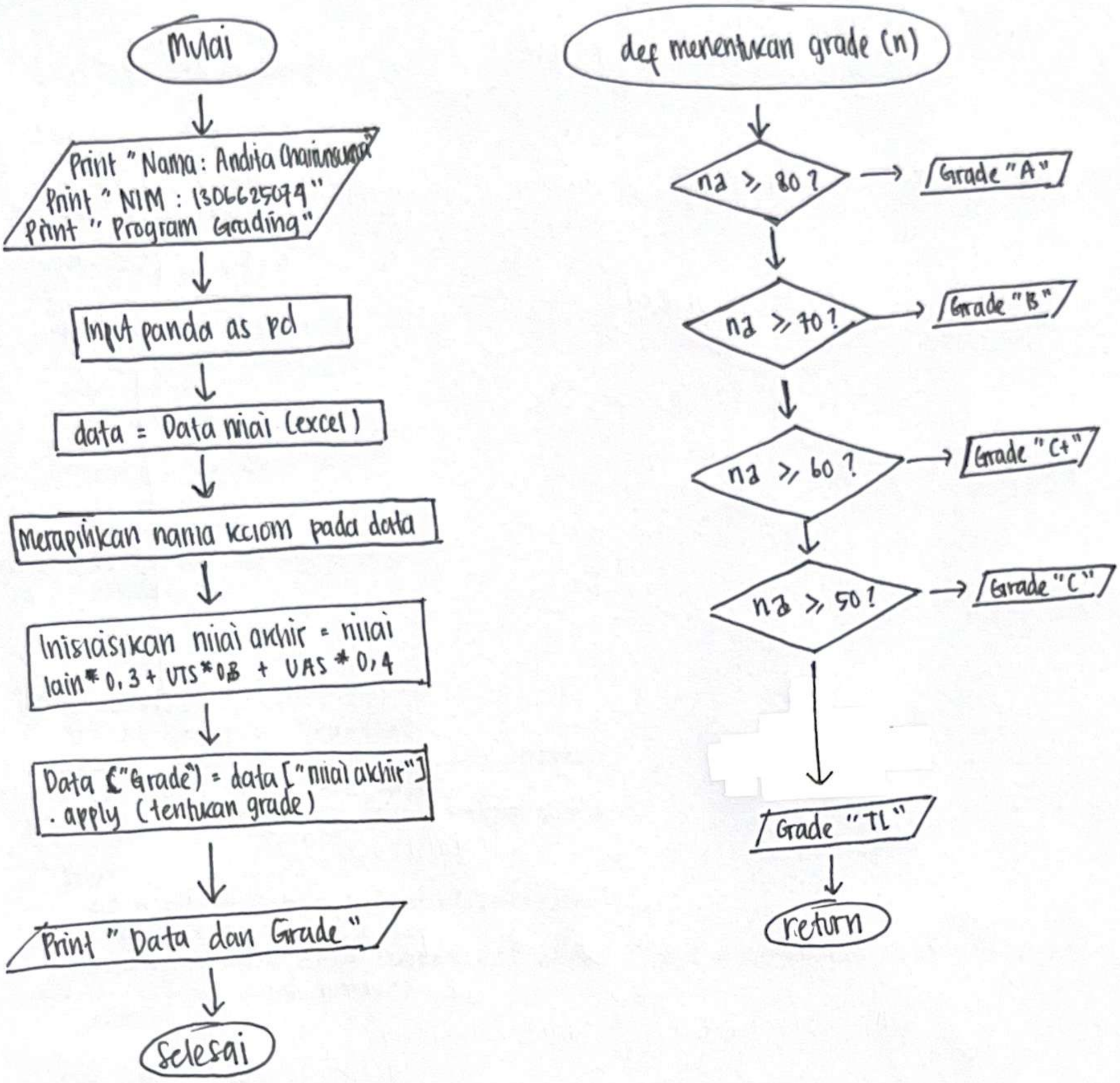
NA = 0,30 (30%.) Nilai lain - lain + 0,35 (35%.) Nilai UTS + 0,35 (35%.) Nilai UAS

86 - 100	A
81 - 85	A-
76 - 80	B+
71 - 75	B
66 - 70	B-
61 - 65	C+
56 - 60	C
< 56	TL

3) **Algorithm**.

1. Mulai
2. Print Program, Nama, dan NIM
3. Import panda as pd
4. Simpan file excel pada tabel data
5. Merapihkan nama kolom pada data
6. Inisiasikan nilai akhir = nilai lain-lain * 0,3 + Nilai UTS * 0,3 + Nilai UAS * 0,4
7. DEF menentukan grade (n) :
   - 7.1. Jika nilai akhir >= 80 ; grade "A"
     - 7.1.1 Jika tidak, nilai akhir >= 70 ; grade "B"
       - 7.1.1.1 Jika tidak, nilai akhir >= 60 ; grade "C+"
         - 7.1.1.1.1. Jika tidak, nilai akhir >= 50 ; grade "TL"
           - 7.1.1.1.1.1. Jika tidak, grade "TL"
8. Tampilkan data
9. Selesai

4) Flowchart


Mulai
Print " Nama : Andita Chairunnisa"
Print " NIM : 1306625079"
Print " Program Grading"
Input panda as pd
data = Data nilai (excel)
merapihkan nama kolom pada data
Inisiasikan nilai akhir = nilai lain * 0,3 + UTS * 0,3 + UAS * 0,4
Data ["Grade"] = data ["nilai akhir"] . apply (tentukan grade)
Print " Data dan Grade"
Selesai
def menentukan grade (n)
n >= 80 ?
Grade "A"
n >= 70 ?
Grade "B"
n >= 60 ?
Grade "C+"
n >= 50 ?
Grade "C"
Grade "TL"
return

5) Print Out Coding

```
import pandas as pd

def hitung_grade(na):
  if na >= 86:
    return "A"
  elif na >= 81:
    return "A-"
  elif na >= 76:
    return "B+"
  elif na >= 71:
    return "B"
  elif na >= 66:
    return "B-"
  elif na >= 61:
    return "C+"
  elif na >= 56:
    return "C"
  else:
    return "TL"

def main():
  print("Program  Granding")
  print("Nama \t: Andita Chairunsukma")
  print("NIM \t: 1306625074")
  print("\nLAPORAN GRANDING MAHASISWA\n")

  try:
    df = pd.read_excel('DataNilai.xlsx')
  except FileNotFoundError:
    print("Error: File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan. Pastikan file
ada di folder yang sama.")
    return

  col_nama = df.columns[0]
  col_lain2 = df.columns[2]
  col_uts = df.columns[3]
  col_uas = df.columns[4]

  rekap = {
      "A" : 0,
      "A-" : 0,
      "B+" : 0,
      "B" : 0,
      "B-" : 0,
      "C+" : 0,
      "C" : 0,
      "TL" : 0
  }
  print("-" * 45)
  print(f"{'No':<4} | {'Nama Mahasiswa':<15} | {'Nilai Akhir':<11} |
{'Grade':<5}")
  print("-" * 45)

  i = 0
  total_mahasiswa = len(df)
```

```
while i < total_mahasiswa:
    row = df.iloc[i]
    nama_mhs = str(row[col_nama])
    n_lain2 = float(row[col_lain2])
    n_uts = float(row[col_uts])
    n_uas = float(row[col_uas])

    nilai_akhir = (0.3 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)
    grade = hitung_grade(nilai_akhir)

    if grade in rekap:
      rekap[grade] += 1

    print(f"{i+1:<4} | {nama_mhs:<15} | {nilai_akhir:<11.2f} |
{grade:<5}")
    i += 1

  print("-" * 45)
  print("\nRekapitulasi :")
  print(f"Grade A : {rekap['A']}")
  print(f"Grade A- : {rekap['A-']}")
  print(f"Grade B+ : {rekap['B+']}")
  print(f"Grade B : {rekap['B']}")
  print(f"Grade B- : {rekap['B-']}")
  print(f"Grade C+ : {rekap['C+']}")
  print(f"Grade C : {rekap['C']}")
  print(f"Tidak Lulus (TL) : {rekap['TL']}")
  print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")
  print("\n*selesai*")

if __name__ == "__main__":
  main()
```

6) Screen Hasil Keluaran

```
Program  Granding
Nama     : Andita Chairunsukma
NIM      : 1306625074

LAPORAN GRANDING MAHASISWA

-------------------------------------------
No   | Nama Mahasiswa  | Nilai Akhir | Grade
-------------------------------------------
1    | MAHASISWA 1     | 63.00       | C+
2    | MAHASISWA 2     | 71.75       | B
3    | MAHASISWA 3     | 70.00       | B-
4    | MAHASISWA 4     | 49.00       | TL
5    | MAHASISWA 5     | 64.75       | C+
6    | MAHASISWA 6     | 64.75       | C+
7    | MAHASISWA 7     | 57.75       | C
8    | MAHASISWA 8     | 61.25       | C+
9    | MAHASISWA 9     | 66.50       | B-
10   | MAHASISWA 10    | 59.50       | C
11   | MAHASISWA 11    | 56.00       | C
12   | MAHASISWA 12    | 45.50       | TL
13   | MAHASISWA 13    | 59.50       | C
14   | MAHASISWA 14    | 49.00       | TL
15   | MAHASISWA 15    | 57.75       | C
16   | MAHASISWA 16    | 59.50       | C
17   | MAHASISWA 17    | 64.75       | C+
18   | MAHASISWA 18    | 68.25       | B-
19   | MAHASISWA 19    | 52.50       | TL
20   | MAHASISWA 20    | 59.50       | C
21   | MAHASISWA 21    | 57.75       | C
22   | MAHASISWA 22    | 49.00       | TL
23   | MAHASISWA 23    | 64.75       | C+
24   | MAHASISWA 24    | 56.00       | C
25   | MAHASISWA 25    | 61.25       | C+
26   | MAHASISWA 26    | 74.75       | B
27   | MAHASISWA 27    | 66.50       | B-
28   | MAHASISWA 28    | 61.25       | C+
28   | MAHASISWA 28    | 61.25       | C+
29   | MAHASISWA 29    | 52.50       | TL
30   | MAHASISWA 30    | 66.50       | B-
31   | MAHASISWA 31    | 49.00       | TL
32   | MAHASISWA 32    | 59.50       | C
33   | MAHASISWA 33    | 59.50       | C
34   | MAHASISWA 34    | 71.75       | B
35   | MAHASISWA 35    | 66.50       | B-
36   | MAHASISWA 36    | 57.75       | C
37   | MAHASISWA 37    | 63.00       | C+
38   | MAHASISWA 38    | 70.00       | B-
39   | MAHASISWA 39    | 59.50       | C
40   | MAHASISWA 40    | 71.75       | B
41   | MAHASISWA 41    | 87.00       | A
42   | MAHASISWA 42    | 55.50       | TL
43   | MAHASISWA 43    | 51.00       | TL
44   | MAHASISWA 44    | 90.50       | A
45   | MAHASISWA 45    | 66.00       | B-
46   | MAHASISWA 46    | 67.75       | B-
47   | MAHASISWA 47    | 55.50       | TL
48   | MAHASISWA 48    | 85.25       | A-
49   | MAHASISWA 49    | 62.50       | C+
50   | MAHASISWA 50    | 60.75       | C
51   | MAHASISWA 51    | 66.00       | B-
52   | MAHASISWA 52    | 66.00       | B-
53   | MAHASISWA 53    | 60.75       | C
54   | MAHASISWA 54    | 65.00       | C+
55   | MAHASISWA 55    | 55.50       | TL
56   | MAHASISWA 56    | 66.00       | B-
57   | MAHASISWA 57    | 69.50       | B-
58   | MAHASISWA 58    | 73.00       | B
59   | MAHASISWA 59    | 57.25       | C
60   | MAHASISWA 60    | 57.25       | C
61   | MAHASISWA 61    | 62.50       | C+
62   | MAHASISWA 62    | 62.50       | C+
63   | MAHASISWA 63    | 60.75       | C
64   | MAHASISWA 64    | 67.75       | B-
65   | MAHASISWA 65    | 57.25       | C
```

	65	MAHASISWA 65	57.25	C
	66	MAHASISWA 66	60.75	C
...	67	MAHASISWA 67	60.75	C
	68	MAHASISWA 68	64.25	C+
	69	MAHASISWA 69	57.25	C
	70	MAHASISWA 70	59.00	C
	71	MAHASISWA 71	78.25	B+
	72	MAHASISWA 72	59.50	C
	73	MAHASISWA 73	60.75	C
	74	MAHASISWA 74	53.75	TL
	75	MAHASISWA 75	62.50	C+
	76	MAHASISWA 76	17.00	TL
	77	MAHASISWA 77	59.15	C
	78	MAHASISWA 78	43.75	TL
	79	MAHASISWA 79	42.60	TL
	80	MAHASISWA 80	56.92	C
	81	MAHASISWA 81	50.00	TL
	82	MAHASISWA 82	63.21	C+
	83	MAHASISWA 83	76.50	B+
	84	MAHASISWA 84	58.43	C
	85	MAHASISWA 85	48.50	TL
	86	MAHASISWA 86	66.25	B-
	87	MAHASISWA 87	54.75	TL
	88	MAHASISWA 88	83.21	A-
	89	MAHASISWA 89	54.75	TL
	90	MAHASISWA 90	80.00	B+
	91	MAHASISWA 91	40.50	TL
	92	MAHASISWA 92	49.18	TL
	93	MAHASISWA 93	61.17	C+
	94	MAHASISWA 94	69.92	B-
	95	MAHASISWA 95	61.17	C+
	96	MAHASISWA 96	78.35	B+
	97	MAHASISWA 97	58.22	C
	98	MAHASISWA 98	86.29	A
	99	MAHASISWA 99	64.98	C+
	100	MAHASISWA 100	44.32	TL
	101	MAHASISWA 101	62.88	C+
	102	MAHASISWA 102	68.30	B-
	103	MAHASISWA 103	57.93	C
...	104	MAHASISWA 104	53.56	TL
	105	MAHASISWA 105	78.11	B+
	106	MAHASISWA 106	67.17	B-
	107	MAHASISWA 107	63.93	C+
	108	MAHASISWA 108	90.95	A
	109	MAHASISWA 109	29.86	TL
	110	MAHASISWA 110	50.89	TL
	111	MAHASISWA 111	92.28	A
	112	MAHASISWA 112	86.29	A
	113	MAHASISWA 113	82.50	A-
	114	MAHASISWA 114	78.25	B+
	115	MAHASISWA 115	53.00	TL
	116	MAHASISWA 116	55.18	TL
	117	MAHASISWA 117	77.75	B+
	118	MAHASISWA 118	59.55	C
	119	MAHASISWA 119	59.27	C
	120	MAHASISWA 120	71.06	B
	121	MAHASISWA 121	59.55	C
	122	MAHASISWA 122	86.29	A
	123	MAHASISWA 123	70.75	B-
	124	MAHASISWA 124	69.50	B-

Rekapitulasi :
Grade A : 7
Grade A- : 3
Grade B+ : 7
Grade B : 6
Grade B- : 20
Grade C+ : 21
Grade C : 33
Tidak Lulus (TL) : 27
Total Mahasiswa = 124

selesai